

問題演習 解答ノート

2026 年 5 月 18 日

目次

1	演習問題	1
1.1	収束先が 0 であることを示すための道具 .	1
1.2	正の無限大への発散を示すための道具 . . .	2
1.3	絶対値の連続性に向けた準備	3
1.4	極限における順序保存性の準備	4
1.5	極限值の間隔を数列へ反映する準備	5
1.6	線形結合の誤差を分解する準備	7
1.7	分母を 0 から離すための準備	8
1.8	階乗を積の形で評価する準備	9
1.9	式を簡単な形に直すための準備	10
1.10	二項定理で $n^{1/n} - 1$ を評価する準備 . . .	10
1.11	偶数番目と奇数番目に分けて調べる準備 .	11
1.12	重み付き平均を極限值と誤差に分ける準備	12
1.13	二乗和の増大度を調べる準備	13
2	解答	13
1	演習問題	

問題 1.1

$0 < r < 1$ に対して、 $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ であることを ϵN 論法を用いて証明せよ。

背景：定義・定理

この問題で用いる基本事項を整理する。

定義 1.1 (数列の極限). 数列 $\{a_n\}$ が実数 α に収束するとは、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、すべての $n \geq N$ に対して

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つことをいう。このとき、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

と書く。

注意 1.2. 今回の問題では

$$a_n = r^n, \quad \alpha = 0$$

である。したがって、示すべき不等式は

$$|r^n - 0| < \epsilon$$

である。

注意 1.3. 仮定より $0 < r < 1$ であるから、任意の自然数 n に対して

$$r^n > 0$$

である。よって

$$|r^n - 0| = r^n$$

となる。したがって、この問題では

$$r^n < \epsilon$$

を示せばよい。

1.1 収束先が 0 であることを示すための道具

定理 1.4 (アルキメデスの性質). 任意の実数 A に対して、ある自然数 N が存在して

$$N > A$$

が成り立つ。

補題 1.5. $0 < r < 1$ のとき、

$$\log r < 0$$

である。

注意 1.6. $\log r < 0$ であるため、不等式の両辺を $\log r$ で割ると、不等号の向きが反転することに注意する。

方針

まず、極限の定義に従って考える。

示したいことは

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$$

である。したがって、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在し、すべての $n \geq N$ に対して

$$|r^n - 0| < \epsilon$$

が成り立つことを示せばよい。

ここで $0 < r < 1$ より $r^n > 0$ であるから、

$$|r^n - 0| = r^n$$

である。したがって目標は

$$r^n < \epsilon$$

を示すことに変わる。

次に、この不等式を満たすような n の条件を逆算する。両辺の対数をとると、

$$r^n < \epsilon$$

は

$$n \log r < \log \epsilon$$

となる。

ただし $0 < r < 1$ より

$$\log r < 0$$

である。したがって、両辺を $\log r$ で割ると不等号の向きが反転し、

$$n > \frac{\log \epsilon}{\log r}$$

を得る。

よって、アルキメデスの性質より、

$$N > \frac{\log \epsilon}{\log r}$$

を満たす自然数 N を取ることができる。

このように選べば、すべての $n \geq N$ に対して

$$n > \frac{\log \epsilon}{\log r}$$

となり、逆にたどることで

$$r^n < \epsilon$$

が従う。したがって、

$$|r^n - 0| < \epsilon$$

が成り立つ。

問題 1.2

$r > 1$ に対して、 $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$ であることを ϵN 論法を用いて証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では、数列が正の無限大に発散することを示す。

定義 1.7 (数列が正の無限大に発散すること). 数列 $\{a_n\}$ が正の無限大に発散するとは、任意の実数 $M > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、すべての $n \geq N$ に対して

$$a_n > M$$

が成り立つことをいう。このとき、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

と書く。

注意 1.8. 今回の数列は

$$a_n = r^n$$

である。したがって示すべきことは、任意の $M > 0$ に対して、 n を十分大きくすれば

$$r^n > M$$

となることである。

注意 1.9. 前問のように有限の極限値を示す場合は

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

を考えた。しかし、今回は極限値が ∞ であるため、ある値に近づくのではなく、任意に大きい数 M を最終的に超えることを示す。

1.2 正の無限大への発散を示すための道具

定理 1.10 (アルキメデスの性質). 任意の実数 A に対して、ある自然数 N が存在して

$$N > A$$

が成り立つ。

補題 1.11. $r > 1$ のとき、

$$\log r > 0$$

である。

注意 1.12. $\log r > 0$ であるため、不等式の両辺を $\log r$ で割っても、不等号の向きは変わらない。

方針

示したいことは

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$$

である。

まず、正の無限大への発散の定義に戻る。この問題では、任意の $M > 0$ に対して、ある自然数 N が存在し、すべての $n \geq N$ に対して

$$r^n > M$$

が成り立つことを示せばよい。

つまり、目標は

$$r^n > M$$

となるような自然数 N を、 M に応じて見つけることである。

この不等式を n について解くために、両辺の対数をとる。 $r > 1$ なので $r^n > 0$ であり、また $M > 0$ であるから、対数をとることができる。すると

$$r^n > M$$

は

$$n \log r > \log M$$

となる。

ここで $r > 1$ より

$$\log r > 0$$

である。したがって、両辺を $\log r$ で割っても不等号の向きは変わらず、

$$n > \frac{\log M}{\log r}$$

を得る。

よって、アルキメデスの性質より、

$$N > \frac{\log M}{\log r}$$

を満たす自然数 N を取ればよい。

このように選べば、すべての $n \geq N$ に対して

$$n > \frac{\log M}{\log r}$$

となる。したがって、両辺に正の数 $\log r$ をかけて

$$n \log r > \log M$$

を得る。これは

$$\log(r^n) > \log M$$

を意味するので、

$$r^n > M$$

が従う。

したがって、任意の $M > 0$ に対して、十分大きな n では $r^n > M$ が成り立つ。ゆえに

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$$

である。

問題 1.3

数列 a_n が $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束するとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |\alpha|$ であることを証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では、収束する数列に絶対値をつけても、その極限は極限値の絶対値になることを示す。

定義 1.13 (数列の収束). 数列 $\{a_n\}$ が $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束するとは、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、すべての $n \geq N$ に対して

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つことをいう。このとき、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

と書く。

注意 1.14. 今回、仮定として

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

が与えられている。したがって、任意の $\epsilon > 0$ に対して、 n を十分大きくすれば

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

となる。

注意 1.15. 示したいことは

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |\alpha|$$

である。したがって、極限の定義より、任意の $\epsilon > 0$ に対して、 n を十分大きくすれば

$$||a_n| - |\alpha|| < \epsilon$$

となることを示せばよい。

1.3 絶対値の連続性に向けた準備

補題 1.16 (逆三角不等式). 任意の実数 x, y に対して、

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

が成り立つ。

注意 1.17. この補題を $x = a_n$, $y = \alpha$ に適用すると、

$$||a_n| - |\alpha|| \leq |a_n - \alpha|$$

となる。したがって、 $|a_n - \alpha|$ を小さくできれば、 $||a_n| - |\alpha||$ も小さくできる。

方針

示したいことは

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |\alpha|$$

である。

まず、極限の定義に戻る。すなわち、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在し、すべての $n \geq N$ に対して

$$||a_n| - |\alpha|| < \epsilon$$

が成り立つことを示せばよい。

一方、仮定より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

である。したがって、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在し、すべての $n \geq N$ に対して

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つ。

ここで、逆三角不等式を用いると、

$$||a_n| - |\alpha|| \leq |a_n - \alpha|$$

である。

したがって、 $n \geq N$ のとき、

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

であるから、

$$||a_n| - |\alpha|| \leq |a_n - \alpha| < \epsilon$$

となる。

よって、任意の $\epsilon > 0$ に対して、十分大きな n では

$$||a_n| - |\alpha|| < \epsilon$$

が成り立つ。したがって、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |\alpha|$$

である。

問題 1.4

数列 $a_{n \in \mathbb{N}}$ と $b_{n \in \mathbb{N}}$ が収束して $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ であり、「ある番号 $N \in \mathbb{N}$ が存在して、 $n \geq N$ ならば $a_n \leq b_n$ 」が成立するとき、 $\alpha \leq \beta$ が成立することを証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では、十分大きな番号以降で成り立つ不等式が、極限にも受け継がれることを示す。

定義 1.18 (数列の収束). 数列 $\{a_n\}$ が実数 α に収束するとは、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、すべての $n \geq N$ に対して

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つことをいう。このとき、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

と書く。

注意 1.19. 今回の仮定は

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$$

である。したがって、 n を十分大きくすれば、 a_n は α に近く、 b_n は β に近くなる。

注意 1.20. また、問題文では、ある番号 $N_0 \in \mathbb{N}$ が存在して、すべての $n \geq N_0$ に対して

$$a_n \leq b_n$$

が成り立つと仮定されている。

これは、すべての n で $a_n \leq b_n$ が成り立つという意味ではなく、ある番号以降では常に $a_n \leq b_n$ が成り立つ、という意味である。

1.4 極限における順序保存性の準備

補題 1.21 (有限個の自然数の最大値). 自然数 N_0, N_1, N_2 に対して、

$$N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$$

とおけば、

$$n \geq N$$

ならば

$$n \geq N_0, \quad n \geq N_1, \quad n \geq N_2$$

がすべて成り立つ。

注意 1.22. この補題により、 $a_n \leq b_n$ が成り立つ条件と、 a_n が α に近い条件、 b_n が β に近い条件を、同時に満たすような十分大きな n を取ることができる。

方針

示したいことは

$$\alpha \leq \beta$$

である。

このような不等式を示すときは、背理法を用いると考えやすい。そこで、反対に

$$\alpha > \beta$$

であると仮定する。

このとき、

$$\alpha - \beta > 0$$

である。そこで、この正の差を利用して

$$\epsilon = \frac{\alpha - \beta}{3}$$

とおく。

$a_n \rightarrow \alpha$ であるから、十分大きな n に対して

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つ。これは特に

$$\alpha - \epsilon < a_n$$

を意味する。

また、 $b_n \rightarrow \beta$ であるから、十分大きな n に対して

$$|b_n - \beta| < \epsilon$$

が成り立つ。これは特に

$$b_n < \beta + \epsilon$$

を意味する。

ここで、

$$\epsilon = \frac{\alpha - \beta}{3}$$

と選んでいるので、

$$\alpha - \epsilon > \beta + \epsilon$$

が成り立つ。実際、

$$\alpha - \epsilon - (\beta + \epsilon) = \alpha - \beta - 2\epsilon = \alpha - \beta - \frac{2}{3}(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}(\alpha - \beta) > 0$$

である。

したがって、十分大きな n に対して

$$a_n > \alpha - \epsilon > \beta + \epsilon > b_n$$

となる。つまり

$$a_n > b_n$$

が得られる。

しかし、問題文の仮定より、ある番号 N_0 以降では常に

$$a_n \leq b_n$$

が成り立つ。

十分大きな n を取れば、 $a_n \leq b_n$ と $a_n > b_n$ が同時に成り立つことになり、これは矛盾である。

よって、仮定

$$\alpha > \beta$$

は誤りである。したがって

$$\alpha \leq \beta$$

が成り立つ。

問題 1.5

数列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ と $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ が収束して

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$$

であり、 $\alpha < \beta$ が成立するとき、ある番号 $N \in \mathbb{N}$ が存在して、 $n \geq N$ ならば

$$a_n < b_n$$

であることを証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では、極限値の間にある大小関係

$$\alpha < \beta$$

を、十分大きな番号以降の数列の大小関係

$$a_n < b_n$$

へ移すことを考える。

定義 1.23 (数列の収束). 数列 $\{a_n\}$ が実数 α に収束するとは、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、すべての $n \geq N$ に対して

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つことをいう。

注意 1.24. $a_n \rightarrow \alpha$ であるから、十分大きな n に対して

$$a_n < \alpha + \epsilon$$

が成り立つ。

また、 $b_n \rightarrow \beta$ であるから、十分大きな n に対して

$$\beta - \epsilon < b_n$$

が成り立つ。

1.5 極限値の間隔を数列へ反映する準備

補題 1.25 (有限個の条件を同時に満たす番号の取り方). 自然数 N_1, N_2 に対して

$$N = \max\{N_1, N_2\}$$

とおけば、 $n \geq N$ のとき

$$n \geq N_1, \quad n \geq N_2$$

が同時に成り立つ。

注意 1.26. $\alpha < \beta$ であるから,

$$\beta - \alpha > 0$$

である。この正の差を利用して, a_n を α の近くに, b_n を β の近くに同時に近づければ, 最終的に

$$a_n < b_n$$

を得ることができる。

方針

示したいことは, ある自然数 N が存在して, すべての $n \geq N$ に対して

$$a_n < b_n$$

となることである。

仮定より

$$\alpha < \beta$$

である。したがって

$$\beta - \alpha > 0$$

である。

この正の差を利用するために,

$$\epsilon = \frac{\beta - \alpha}{3}$$

とおく。

$a_n \rightarrow \alpha$ であるから, この $\epsilon > 0$ に対して, ある自然数 N_1 が存在して, すべての $n \geq N_1$ に対して

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つ。

この不等式から

$$-\epsilon < a_n - \alpha < \epsilon$$

である。特に

$$a_n < \alpha + \epsilon$$

を得る。

また, $b_n \rightarrow \beta$ であるから, この $\epsilon > 0$ に対して, ある自然数 N_2 が存在して, すべての $n \geq N_2$ に対して

$$|b_n - \beta| < \epsilon$$

が成り立つ。

この不等式から

$$-\epsilon < b_n - \beta < \epsilon$$

である。特に

$$\beta - \epsilon < b_n$$

を得る。

ここで, $\epsilon = (\beta - \alpha)/3$ と選んでいるので,

$$\alpha + \epsilon < \beta - \epsilon$$

が成り立つ。実際,

$$(\beta - \epsilon) - (\alpha + \epsilon) = \beta - \alpha - 2\epsilon$$

であり,

$$\beta - \alpha - 2\epsilon = \beta - \alpha - \frac{2}{3}(\beta - \alpha) = \frac{1}{3}(\beta - \alpha) > 0$$

である。

そこで

$$N = \max\{N_1, N_2\}$$

とおく。

このとき, $n \geq N$ ならば

$$n \geq N_1, \quad n \geq N_2$$

であるから,

$$a_n < \alpha + \epsilon$$

かつ

$$\beta - \epsilon < b_n$$

が同時に成り立つ。

したがって

$$a_n < \alpha + \epsilon < \beta - \epsilon < b_n$$

となる。

よって

$$a_n < b_n$$

が成り立つ。

以上より, ある自然数 N が存在して, すべての $n \geq N$ に対して

$$a_n < b_n$$

となる。

問題 1.6

数列 $\{a_n\}$ と $\{b_n\}$ はそれぞれ $\alpha \in \mathbb{R}$ および $\beta \in \mathbb{R}$ に収束するとき, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ に対して数列

$$\{\lambda a_n + \mu b_n\}$$

は収束して

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda a_n + \mu b_n) = \lambda \alpha + \mu \beta$$

であることを証明せよ。

背景: 定義・定理

この問題では, 収束する数列の線形結合も収束し, その極限は極限値の線形結合になることを示す。

定義 1.27 (数列の収束). 数列 $\{a_n\}$ が実数 α に収束するとは、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、すべての $n \geq N$ に対して

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つことをいう。

注意 1.28. 今回示したいことは

$$\lambda a_n + \mu b_n \rightarrow \lambda \alpha + \mu \beta$$

である。

したがって、極限の定義より、任意の $\epsilon > 0$ に対して、十分大きな n で

$$|(\lambda a_n + \mu b_n) - (\lambda \alpha + \mu \beta)| < \epsilon$$

を示せばよい。

1.6 線形結合の誤差を分解する準備

補題 1.29 (三角不等式). 任意の実数 x, y に対して

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

が成り立つ。

補題 1.30 (定数倍と絶対値). 任意の実数 c, x に対して

$$|cx| = |c||x|$$

が成り立つ。

注意 1.31. 差を整理すると、

$$(\lambda a_n + \mu b_n) - (\lambda \alpha + \mu \beta) = \lambda(a_n - \alpha) + \mu(b_n - \beta)$$

である。

したがって、三角不等式より

$$|(\lambda a_n + \mu b_n) - (\lambda \alpha + \mu \beta)| \leq |\lambda||a_n - \alpha| + |\mu||b_n - \beta|$$

と評価できる。

方針

示したいことは

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda a_n + \mu b_n) = \lambda \alpha + \mu \beta$$

である。

まず、極限の定義に戻る。任意の $\epsilon > 0$ に対して、十分大きな n で

$$|(\lambda a_n + \mu b_n) - (\lambda \alpha + \mu \beta)| < \epsilon$$

を示せばよい。

差を変形すると、

$$(\lambda a_n + \mu b_n) - (\lambda \alpha + \mu \beta) = \lambda(a_n - \alpha) + \mu(b_n - \beta)$$

である。

したがって、三角不等式を用いて

$$|(\lambda a_n + \mu b_n) - (\lambda \alpha + \mu \beta)| \leq |\lambda||a_n - \alpha| + |\mu||b_n - \beta|$$

と評価する。

ここで、 $a_n \rightarrow \alpha$ であるから、 n を十分大きくすれば $|a_n - \alpha|$ を小さくできる。また、 $b_n \rightarrow \beta$ であるから、 n を十分大きくすれば $|b_n - \beta|$ も小さくできる。

具体的には、

$$|a_n - \alpha| < \frac{\epsilon}{2(|\lambda| + 1)}$$

かつ

$$|b_n - \beta| < \frac{\epsilon}{2(|\mu| + 1)}$$

となるように n を十分大きく取る。

このように選ぶと、

$$|\lambda||a_n - \alpha| < \frac{|\lambda|}{|\lambda| + 1} \cdot \frac{\epsilon}{2} \leq \frac{\epsilon}{2}$$

であり、同様に

$$|\mu||b_n - \beta| < \frac{\epsilon}{2}$$

となる。

したがって、十分大きな n に対して

$$|(\lambda a_n + \mu b_n) - (\lambda \alpha + \mu \beta)| < \epsilon$$

が成り立つ。

つまり、線形結合の誤差を

$$a_n - \alpha \quad \text{と} \quad b_n - \beta$$

の誤差に分解し、それぞれを十分小さくすることが方針である。

問題 1.7

数列 $\{a_n\}$ と $\{b_n\}$ はそれぞれ $\alpha \in \mathbb{R}$ および $\beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ に収束するとする。以下の問いに答えよ。

1. $N_0 \in \mathbb{N}$ が存在して、 $n \geq N_0$ ならば

$$|b_n| \geq \frac{|\beta|}{2}$$

であることを証明せよ。

2. 数列

$$\left\{ \frac{a_n}{b_n} \right\}_{n \geq N_0}$$

は収束して、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\alpha}{\beta}$$

であることを証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では、商の極限を扱う。分母にあたる数列 b_n が 0 に近づいてしまうと商を扱いにくいので、まず b_n が十分大きな番号以降で 0 から離れていることを示す。

定義 1.32 (数列の収束). 数列 $\{b_n\}$ が実数 β に収束するとは、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、すべての $n \geq N$ に対して

$$|b_n - \beta| < \epsilon$$

が成り立つことをいう。

注意 1.33. 今回、 $\beta \neq 0$ である。したがって

$$|\beta| > 0$$

である。

$b_n \rightarrow \beta$ なので、十分大きな n では b_n は β に近い。そのため、 b_n も 0 から離れているはずである。

1.7 分母を 0 から離すための準備

補題 1.34 (逆三角不等式). 任意の実数 x, y に対して

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

が成り立つ。

注意 1.35. 逆三角不等式を $x = b_n$, $y = \beta$ に適用すると、

$$|b_n - \beta| \leq |b_n - \beta|$$

となる。

したがって、 $|b_n - \beta|$ を十分小さくすれば、 $|b_n|$ は $|\beta|$ に近くなる。

補題 1.36 (商の誤差評価). $\beta \neq 0$ かつ $|b_n| \geq |\beta|/2$ のとき、

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} \right| \leq \frac{2}{|\beta|} |a_n - \alpha| + \frac{2|\alpha|}{|\beta|^2} |b_n - \beta|$$

が成り立つ。

注意 1.37. この評価により、商の誤差を

$$|a_n - \alpha| \quad \text{と} \quad |b_n - \beta|$$

の誤差に分けて考えることができる。

方針

まず、(1) では b_n が十分大きな番号以降で 0 から離れていることを示す。

$\beta \neq 0$ であるから

$$|\beta| > 0$$

である。

$b_n \rightarrow \beta$ なので、極限の定義において

$$\epsilon = \frac{|\beta|}{2}$$

と選ぶことができる。

すると、ある自然数 N_0 が存在して、すべての $n \geq N_0$ に対して

$$|b_n - \beta| < \frac{|\beta|}{2}$$

が成り立つ。

逆三角不等式より

$$||b_n| - |\beta|| \leq |b_n - \beta|$$

であるから、 $|b_n|$ は $|\beta|$ から大きく離れない。したがって

$$|b_n| > \frac{|\beta|}{2}$$

が得られる。特に

$$|b_n| \geq \frac{|\beta|}{2}$$

である。

次に、(2) では

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{\alpha}{\beta}$$

を示す。

示すべきことは、任意の $\epsilon > 0$ に対して、十分大きな n で

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} \right| < \epsilon$$

となることである。

差を通分すると、

$$\frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\beta a_n - \alpha b_n}{\beta b_n}$$

である。

分子を

$$\beta a_n - \alpha b_n = \beta(a_n - \alpha) + \alpha(\beta - b_n)$$

と分解する。

すると三角不等式より、

$$|\beta a_n - \alpha b_n| \leq |\beta| |a_n - \alpha| + |\alpha| |b_n - \beta|$$

となる。

また、(1) より十分大きな n では

$$|b_n| \geq \frac{|\beta|}{2}$$

であるから、分母は 0 から離れている。

したがって、商全体の誤差は

$$|a_n - \alpha| \quad \text{と} \quad |b_n - \beta|$$

を十分小さくすることで小さくできる。

つまり、(2) の方針は、まず (1) によって分母 b_n を 0 から離し、そのうえで商の差を通分し、収束の仮定

$$a_n \rightarrow \alpha, \quad b_n \rightarrow \beta$$

を使って誤差を ϵ より小さく抑えることである。

問題 1.8

$n \geq 2$ のとき、不等式

$$\frac{2^n}{n!} \leq 2 \left(\frac{2}{3} \right)^{n-2}$$

が成立することを証明し、極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!}$$

を求めよ。ただし、 ϵN 論法を用いる必要はない。

背景：定義・定理

この問題では、階乗 $n!$ が指数 2^n よりも速く大きくなることを、具体的な不等式によって確認する。

注意 1.38. 左辺は

$$\frac{2^n}{n!} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{2}{n}$$

と分解できる。 $n \geq 2$ のとき、3 以降の因子について

$$\frac{2}{k} \leq \frac{2}{3} \quad (k \geq 3)$$

が成り立つ。

1.8 階乗を積の形で評価する準備

補題 1.39 (はさみうちの原理). 数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ が

$$0 \leq x_n \leq y_n$$

を満たし、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$$

であるならば、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

である。

注意 1.40. $0 < 2/3 < 1$ なので、

$$\left(\frac{2}{3} \right)^{n-2} \rightarrow 0$$

である。

方針

まず

$$\frac{2^n}{n!}$$

を積の形に直す。

実際、

$$\frac{2^n}{n!} = 2 \cdot 1 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{4} \cdots \frac{2}{n}$$

である。

ここで $k \geq 3$ ならば

$$\frac{2}{k} \leq \frac{2}{3}$$

であるから、

$$\frac{2^n}{n!} \leq 2 \left(\frac{2}{3} \right)^{n-2}$$

が得られる。

さらに

$$0 < \frac{2}{3} < 1$$

であるから、

$$2 \left(\frac{2}{3} \right)^{n-2} \rightarrow 0$$

である。

また

$$0 \leq \frac{2^n}{n!}$$

なので、はさみうちの原理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!} = 0$$

である。

問題 1.9

以下の等式を ϵN 論法で証明せよ。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{1}{2},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n}{n+1} = \infty.$$

背景：定義・定理

この問題では、有限の極限と正の無限大への発散を、それぞれ定義に従って示す。

定義 1.41 (数列の収束). 数列 $\{a_n\}$ が実数 α に収束するとは、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、 $n \geq N$ ならば

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

となることをいう。

定義 1.42 (正の無限大への発散). 数列 $\{a_n\}$ が正の無限大に発散するとは、任意の $M > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、 $n \geq N$ ならば

$$a_n > M$$

となることをいう。

1.9 式を簡単な形に直すための準備

注意 1.43. 第一の極限では、有理化を用いて

$$\sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

と変形する。

第二の極限では、多項式の割り算により

$$\frac{n^2 + 2n}{n+1} = n + 1 - \frac{1}{n+1}$$

と変形できる。

方針

第一の極限では、まず有理化を行う。

$$\sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

したがって、示すべきことは

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$$

である。

差を評価すると、

$$\left| \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} - \frac{1}{2} \right|$$

を $1/n$ の形で上から押さえることができる。したがって、任意の $\epsilon > 0$ に対し、 n を十分大きく取ればこの差を ϵ より小さくできる。

第二の極限では、

$$\frac{n^2 + 2n}{n+1} = n + 1 - \frac{1}{n+1}$$

と変形する。

この式は n が大きくなるといくらでも大きくなる。実際、

$$n + 1 - \frac{1}{n+1} \geq n$$

であるから、任意の $M > 0$ に対して $N > M$ となる自然数 N を取れば、 $n \geq N$ のとき

$$\frac{n^2 + 2n}{n+1} > M$$

が従う。

問題 1.10

以下の問いに答えよ。

1. $n \in \mathbb{N}$ に対して、

$$h_n := n^{1/n} - 1$$

とすると、 $n \geq 2$ に対して不等式

$$h_n^2 \leq \frac{2}{n-1}$$

を証明せよ。

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$$

が成立することを ϵN 論法により証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では、

$$n^{1/n} \rightarrow 1$$

を示すために、

$$h_n = n^{1/n} - 1$$

とおいて、 h_n が 0 に近づくことを示す。

注意 1.44. $n \geq 1$ のとき

$$n^{1/n} \geq 1$$

であるから、

$$h_n = n^{1/n} - 1 \geq 0$$

である。

1.10 二項定理で $n^{1/n} - 1$ を評価する準備

定理 1.45 (二項定理). $n \in \mathbb{N}$ に対して

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

が成り立つ。

注意 1.46. $h_n = n^{1/n} - 1$ なので,

$$n^{1/n} = 1 + h_n$$

である。したがって

$$n = (1 + h_n)^n$$

と書ける。

方針

まず

$$h_n = n^{1/n} - 1$$

とおく。

このとき

$$n = (1 + h_n)^n$$

である。

二項定理を用いると,

$$(1 + h_n)^n = 1 + nh_n + \frac{n(n-1)}{2}h_n^2 + \dots$$

となる。

ここで $h_n \geq 0$ であるから, 各項は非負である。したがって特に

$$n = (1 + h_n)^n \geq \frac{n(n-1)}{2}h_n^2$$

が成り立つ。

両辺を整理すると,

$$h_n^2 \leq \frac{2}{n-1}$$

を得る。

次に, この不等式から

$$0 \leq h_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}}$$

である。

右辺は $n \rightarrow \infty$ で 0 に近づく。したがって, 任意の $\epsilon > 0$ に対して,

$$\sqrt{\frac{2}{n-1}} < \epsilon$$

となるように N を選べば, $n \geq N$ に対して

$$|n^{1/n} - 1| = h_n < \epsilon$$

が従う。

よって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$$

である。

問題 1.11

数列

$$a_n = (-1)^n + \frac{1}{n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

は発散することを証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では, 数列が収束しないことを示す。数列の発散を示す方法として, 異なる極限をもつ部分列を見つける方法が有効である。

1.11 偶数番目と奇数番目に分けて調べる準備

定理 1.47 (収束列の部分列). 数列 $\{a_n\}$ が実数 α に収束するならば, その任意の部分列も α に収束する。

注意 1.48. 今回の数列は

$$a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$$

である。

偶数番目では

$$a_{2m} = 1 + \frac{1}{2m}$$

となり, これは 1 に収束する。

奇数番目では

$$a_{2m-1} = -1 + \frac{1}{2m-1}$$

となり, これは -1 に収束する。

方針

数列

$$a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$$

を偶数番目と奇数番目に分けて考える。

偶数番目では

$$a_{2m} = (-1)^{2m} + \frac{1}{2m} = 1 + \frac{1}{2m}$$

であるから,

$$a_{2m} \rightarrow 1$$

である。

一方, 奇数番目では

$$a_{2m-1} = (-1)^{2m-1} + \frac{1}{2m-1} = -1 + \frac{1}{2m-1}$$

であるから,

$$a_{2m-1} \rightarrow -1$$

である。

もし元の数列 $\{a_n\}$ が収束するならば、すべての部分列は同じ極限に収束しなければならない。

しかし、偶数番目の部分列は 1 に収束し、奇数番目の部分列は -1 に収束する。これらは異なる極限である。

したがって、元の数列 $\{a_n\}$ は収束しない。すなわち発散する。

問題 1.12

数列 $\{a_n\}$ が $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束するとき、極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + (n-1)a_{n-1} + na_n}{n^2}$$

を求めよ。

背景：定義・定理

この問題では、収束列 $\{a_n\}$ に重み $1, 2, \dots, n$ をつけた平均の極限を考える。

注意 1.49. 求める極限は

$$\frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n ka_k$$

である。

1.12 重み付き平均を極限值と誤差に分ける準備

補題 1.50 (自然数の和)。

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

が成り立つ。

注意 1.51. $a_k \rightarrow \alpha$ であるから、

$$a_k = \alpha + (a_k - \alpha)$$

と分解する。

すると

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n ka_k = \alpha \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k + \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k(a_k - \alpha)$$

となる。

方針

まず和をシグマで書く。

$$\frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n ka_k$$

ここで

$$a_k = \alpha + (a_k - \alpha)$$

と分解する。

すると

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n ka_k = \alpha \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k + \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k(a_k - \alpha)$$

となる。

第一項については

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2n^2} \rightarrow \frac{1}{2}$$

であるから、

$$\alpha \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \rightarrow \frac{\alpha}{2}$$

となる。

第二項

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k(a_k - \alpha)$$

は、 $a_k - \alpha \rightarrow 0$ を使って 0 に収束することを示す。

したがって全体の極限は

$$\frac{\alpha}{2}$$

である。

問題 1.13

k を実数の定数とし、数列 $\{a_n\}$ は 0 でない実数 α に収束するとする。極限

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2^2a_2 + \cdots + (n-1)^2a_{n-1} + n^2a_n}{n^k}$$

が 0 でない実数に収束するときの k の値を求め、そのときの極限值 A を求めよ。

背景：定義・定理

この問題では、重み $1^2, 2^2, \dots, n^2$ を持つ和の増大の速さを調べる。

注意 1.52. 分子は

$$\sum_{j=1}^n j^2 a_j$$

と書ける。

$a_j \rightarrow \alpha$ であり、 $\alpha \neq 0$ なので、分子はおおよそ

$$\alpha \sum_{j=1}^n j^2$$

のように振る舞う。

1.13 二乗和の増大度を調べる準備

補題 1.53 (二乗和の公式).

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

が成り立つ。

注意 1.54. 二乗和は

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

であるから、主要項は

$$\frac{1}{3}n^3$$

である。

したがって

$$\sum_{j=1}^n j^2$$

は n^3 程度の速さで大きくなる。

方針

分子をシグマで書くと

$$\sum_{j=1}^n j^2 a_j$$

である。

ここで

$$a_j = \alpha + (a_j - \alpha)$$

と分解する。

すると

$$\sum_{j=1}^n j^2 a_j = \alpha \sum_{j=1}^n j^2 + \sum_{j=1}^n j^2 (a_j - \alpha)$$

となる。

第一項について、

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

であるから、

$$\sum_{j=1}^n j^2 \sim \frac{1}{3}n^3$$

である。

したがって、分子全体は主に

$$\frac{\alpha}{3}n^3$$

のように振る舞う。

よって

$$\frac{\sum_{j=1}^n j^2 a_j}{n^k}$$

が 0 でない実数に収束するためには、分母 n^k の増大度が分子の主要項 n^3 と一致する必要がある。

したがって

$$k = 3$$

でなければならない。

このとき、

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n j^2 a_j}{n^3} = \frac{\alpha}{3}$$

となる。

よって求める値は

$$k = 3, \quad A = \frac{\alpha}{3}$$

である。

2 解答

証明. A.6.(2) (1) より、ある自然数 N_0 が存在して、 $n \geq N_0$ ならば

$$|b_n| \geq \frac{|\beta|}{2}$$

が成り立つ。

示したいことは

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\alpha}{\beta}$$

である。すなわち、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、 $n \geq N$ ならば

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} \right| < \epsilon$$

となることを示せばよい。

まず差を通分する。

$$\frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\beta a_n - \alpha b_n}{\beta b_n}$$

分子を次のように変形する。

$$\beta a_n - \alpha b_n = \beta a_n - \beta \alpha + \beta \alpha - \alpha b_n$$

したがって、

$$\beta a_n - \alpha b_n = \beta(a_n - \alpha) + \alpha(\beta - b_n)$$

である。

よって、

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} \right| = \left| \frac{\beta(a_n - \alpha) + \alpha(\beta - b_n)}{\beta b_n} \right|$$

である。三角不等式を用いると、

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} \right| \leq \frac{|\beta||a_n - \alpha| + |\alpha||\beta - b_n|}{|\beta||b_n|}$$

となる。

ここで、 $n \geq N_0$ ならば

$$|b_n| \geq \frac{|\beta|}{2}$$

であるから、

$$\frac{1}{|b_n|} \leq \frac{2}{|\beta|}$$

が成り立つ。

したがって、 $n \geq N_0$ のとき

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} \right| \leq \frac{2}{|\beta|} |a_n - \alpha| + \frac{2|\alpha|}{|\beta|^2} |b_n - \beta|$$

を得る。

ここで、任意に $\epsilon > 0$ を取る。

$a_n \rightarrow \alpha$ であるから、ある自然数 N_1 が存在して、 $n \geq N_1$ ならば

$$|a_n - \alpha| < \frac{|\beta|\epsilon}{4}$$

が成り立つ。

また、 $b_n \rightarrow \beta$ であるから、ある自然数 N_2 が存在して、 $n \geq N_2$ ならば

$$|b_n - \beta| < \frac{|\beta|^2 \epsilon}{4(|\alpha| + 1)}$$

が成り立つ。

ここで

$$N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$$

とおく。

このとき、 $n \geq N$ ならば、

$$n \geq N_0, \quad n \geq N_1, \quad n \geq N_2$$

である。

したがって、

$$\frac{2}{|\beta|} |a_n - \alpha| < \frac{2}{|\beta|} \cdot \frac{|\beta|\epsilon}{4} = \frac{\epsilon}{2}$$

である。

また、

$$\frac{2|\alpha|}{|\beta|^2} |b_n - \beta| < \frac{2|\alpha|}{|\beta|^2} \cdot \frac{|\beta|^2 \epsilon}{4(|\alpha| + 1)}$$

であるから、

$$\frac{2|\alpha|}{|\beta|^2} |b_n - \beta| < \frac{|\alpha|}{|\alpha| + 1} \cdot \frac{\epsilon}{2} \leq \frac{\epsilon}{2}$$

となる。

よって、 $n \geq N$ ならば

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} \right| \leq \frac{2}{|\beta|} |a_n - \alpha| + \frac{2|\alpha|}{|\beta|^2} |b_n - \beta| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

である。

したがって、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、 $n \geq N$ ならば

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} \right| < \epsilon$$

が成り立つ。

ゆえに

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\alpha}{\beta}$$

である。

□

証明. B.2.1 まず、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{1}{2}$$

を示す。

左辺の数式を変形する。有理化すると、

$$\sqrt{n} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \sqrt{n} \cdot \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

である。したがって

$$\sqrt{n} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

となる。

分母分子を $\sqrt{n}$ で割ると、

$$\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

である。

よって、

$$\sqrt{n} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

である。

ここで、任意に $\epsilon > 0$ を取る。示したいのは、十分大きな n に対して

$$\left| \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} - \frac{1}{2} \right| < \epsilon$$

が成り立つことである。

実際、

$$\left| \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{2 - (\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1)}{2(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1)} \right|$$

であるから、

$$= \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1}{2\left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1\right)}$$

となる。

さらに、

$$\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 = \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

であるから、

$$\left| \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2n\left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1\right)^2}$$

を得る。

ここで

$$\sqrt{1 + \frac{1}{n}} \geq 1$$

であるから、

$$\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1 \geq 2$$

である。したがって

$$\left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1\right)^2 \geq 4$$

である。

よって

$$\left| \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{1}{8n}$$

が成り立つ。

ここで、アルキメデスの性質より、

$$N > \frac{1}{8\epsilon}$$

を満たす自然数 N を取ることができる。

このとき、 $n \geq N$ ならば

$$\frac{1}{8n} \leq \frac{1}{8N} < \epsilon$$

である。

したがって、 $n \geq N$ ならば

$$\left| \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) - \frac{1}{2} \right| < \epsilon$$

が成り立つ。

ゆえに

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{1}{2}$$

である。

証明. B.2.2 次に、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n}{n+1} = \infty$$

を示す。

正の無限大への発散を示すには、任意の $M > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、 $n \geq N$ ならば

$$\frac{n^2 + 2n}{n+1} > M$$

となることを示せばよい。

まず式を変形する。

$$\frac{n^2 + 2n}{n+1} = \frac{(n+1)^2 - 1}{n+1}$$

であるから、

$$\frac{n^2 + 2n}{n+1} = n+1 - \frac{1}{n+1}$$

となる。

ここで、 $n \geq 1$ のとき

$$0 < \frac{1}{n+1} < 1$$

である。したがって

$$n+1 - \frac{1}{n+1} > n$$

が成り立つ。

つまり、

$$\frac{n^2 + 2n}{n+1} > n$$

である。

任意に $M > 0$ を取る。アルキメデスの性質より、

$$N > M$$

を満たす自然数 N を取ることができる。

このとき、 $n \geq N$ ならば

$$n \geq N > M$$

である。

したがって

$$\frac{n^2 + 2n}{n+1} > n \geq N > M$$

となる。

よって、任意の $M > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、 $n \geq N$ ならば

$$\frac{n^2 + 2n}{n+1} > M$$

が成り立つ。

したがって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n}{n+1} = \infty$$

である。

□

□